# Proyecto LAB SECOP

**Juan Fernando Fonseca Martinez**
**Juan Felipe Garavito Feo**

**Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas**
**Universidad Central, Bogotá**

**Data Analytics**

**28 de septiembre de 2026**

**UNIVERSIDAD CENTRAL**

Asignatura Data Analytics (43390860), periodo 2026-2

Laboratorio SECOP Data Investigation

# Tablero de evidencia. Plantilla de diligenciamiento

Diligencie una tarjeta por cada hallazgo. El texto en cursiva de cada campo describe lo que debe registrarse y puede borrarse al diligenciar. Los identificadores de evidencia E1, E2 y E3 corresponden a los bloques marcados con ese nombre en la sección de investigación del notebook.

| **Equipo** | Equipo 7 | **Expediente** | D | **Recorte** | Bogotá D.C., 2024–2025 (50.000 contratos) |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Hallazgo** | Aproximadamente uno de cada cuatro contratos de Bogotá firmados en 2024–2025 registra días adicionados; la mayoría no registra ninguno y, cuando hay ampliación, la mediana equivale a cerca de un tercio de la duración pactada. |
| **Cifra** | 26,8 % de 49.432 contratos analizados tiene días adicionados (73,2 % no tiene). Entre los que sí: mediana de 46 días adicionados, equivalentes a 0,29 de la duración pactada; en 1.295 contratos (9,8 %) la ampliación supera la duración pactada. |
| **Fuente en el notebook** | E1 — sección «Evidencia 1» del notebook: tabla resumen_prop y gráfico (barras e histograma de la proporción). |
| **Hipótesis explicativa** | Las prórrogas de contratos de prestación de servicios son una práctica habitual para cubrir la vigencia. Las proporciones muy altas aparecen en contratos muy cortos, donde unos pocos días representan mucho: es en parte un efecto aritmético. |
| **Duda pendiente** | No se pudo medir el valor adicionado: la tabla de adiciones entregada no trae montos y solo empata con 114 de 50.000 contratos (0,23 %). Por eso el hallazgo se limita a ampliaciones de tiempo, no a adiciones presupuestales. |



| | |
|---|---|
| **Hallazgo** | Cuanto mayor es el valor inicial del contrato, mayor es la frecuencia de días adicionados. |
| **Cifra** | 19,5 % en el cuarto de contratos de menor valor (hasta 19,0 millones de pesos) frente a 32,4 % en el cuarto de mayor valor (desde 60,2 millones): 12,9 puntos porcentuales de diferencia; correlación de Spearman = 0,11. |
| **Fuente en el notebook** | E2 — sección «Evidencia 2» del notebook: tabla por cuartil de valor y gráfico de barras con intervalos de confianza. |
| **Hipótesis explicativa** | Los contratos más grandes son más complejos y difíciles de dimensionar con exactitud al firmar, lo que hace más probable que necesiten más tiempo. Es una hipótesis, no una relación causal demostrada. |

| | |
|---|---|
| **Duda pendiente** | El valor y la duración pactada están relacionados (ρ = 0,60), y también pueden influir la modalidad y el sector. Prueba de la semana 2: en un modelo con estos controles el valor mantiene su asociación (razón de momios 1,35 por desviación estándar del logaritmo del valor), pero sigue sin medirse la complejidad del objeto contractual. |



## Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

| | |
|---|---|
| **Herramienta empleada** | Claude (Anthropic), usado como asistente de apoyo. |
| **Actividad en la que se empleó** | Apoyo en la estructuración del análisis, en la redacción de borradores de código y de texto (decisiones de preparación, tablero y veredicto) y en la explicación de resultados. La ejecución del notebook y el manejo de los datos las realizó el equipo. |
| **Resultado que fue verificado y forma de verificación** | El equipo ejecutó el notebook completo (Run All) y contrastó las cifras del tablero con las salidas. [Confirmar por el equipo: revisión manual del cruce por id_contrato y de la duración pactada sobre una muestra de contratos.] |
| **Decisión del equipo que no se delegó a la herramienta** | [Confirmar por el equipo] La aceptación de los umbrales del criterio previo y del veredicto final («parcialmente respaldada»), y la decisión de consultar al profesor por la ausencia de montos en la tabla de adiciones. |